

Assignment: Analysis Model for Your Project

- Please write an analysis model for your project.
- Require: 每种类型的模型都必须选1种
 1. One model: function model
 2. One model: behavior model
 3. One model: data model
- 总结：你的项目是否适合这些模型，为什么？它适合什么样的模型？

Aspect	Function	Behavior	Data
Models	Use case DFD	STD Dialog map Decision table/tree SSD Swimlane	E-R Diagram

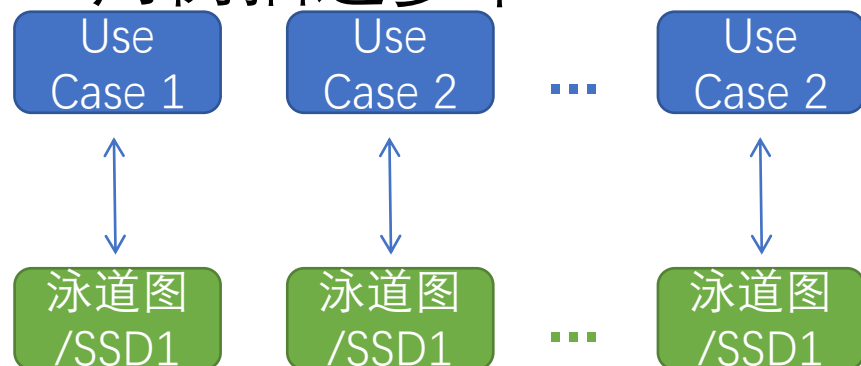
打分标准

模型分类	模型	打点	分值	总分值
功能模型： 是否表达了系统的主要功能	用例模型	用例图：参与者、关系、用例(图标问题暂时不追究plantuml导致的问题) 用例描述：涉及参与者和系统	20 20	40
	DFD	每一层Process, Terminator关系正确 上下层关系一致	30 10	
行为模型： 是否表达了每种功能的行为	Dialog map (不是状态图)	页面之间的跳转（会考虑不同权限） 跟前面的功能一致	20 10	30
	决策树	逻辑是否复杂，涉及前面功能？	30	
	泳道图（顺序图）	每个功能是否都有 是否有系统	30 (-15)	
	STD	状态图的对象是否足够？ 状态和迁移是否涉及大部分功能？	30	
数据模型	E-R图（ERD）	实体、关系、多重性、属性 跟功能、行为保持一致	15 5	20
总结		总结了自己选择的模型优缺点 给出了合适的模型	5 5	10

整体问题——模型数量

- 功能模型与行为模型之间的关系

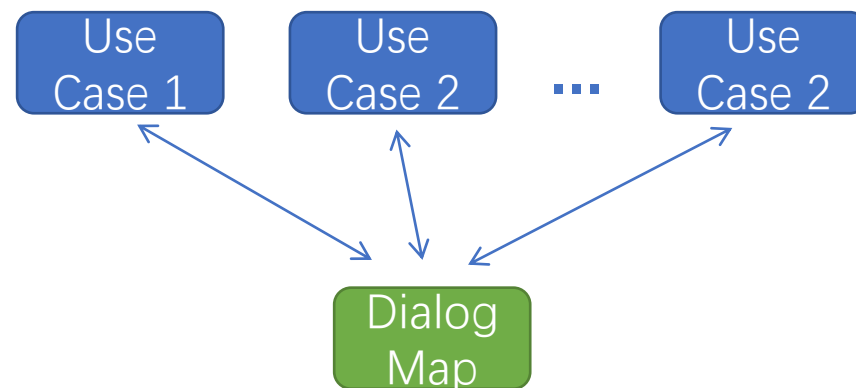
- 用例描述多个



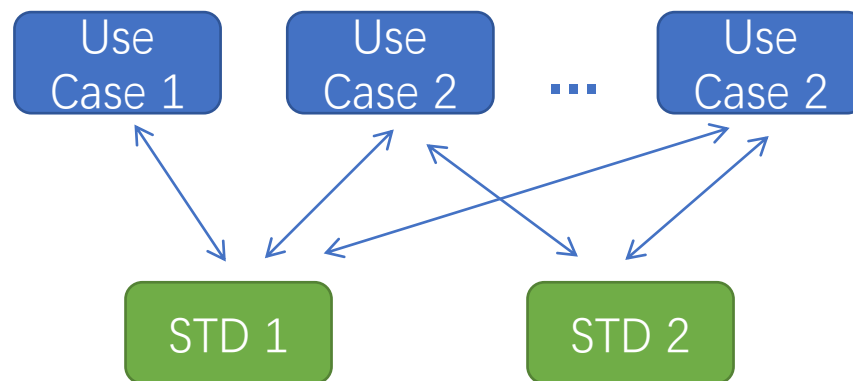
用例和泳道图通常是一对一的关系

很多同学只给出了一个泳道图，这是不足以覆盖系统主要功能的行为的，至少要给出所有主要用例的泳道图/SSD

或



用例和会话图通常是多对一的关系



用例和状态转换图理论上是多对多的关系
允许出一个核心对象的状态转换图
它能比较完整的表达系统的功能交互

整体问题——没有画图

1: function model

项目选择的功能模型是用例模型。因为该项目是一个基于 RAG 技术的企业级智能知识管理系统，系统面向的参与者和功能都比较明确。系统的主要功能包括智能文档管理、语义搜索、智能问答、对话历史管理、用户认证等。这些内容都属于系统对外提供的功能，适合通过用例模型来表达。用例模型能够清楚展示用户、企业管理层、系统管理员等参与者与系统功能之间的关系，适合作为本项目的功能模型。

2: behavior model

目选择的行为模型是活动图。因为该项目的很多核心业务都具有明显的流程特征。系统在文档管理方面需要完成文档上传、自动解析存储和后续检索支持；在对话问答方面需要先理解用户问题，然后结合大语言模型生成答案并返回给用户。这些功能不是静态的，而是按照一定顺序逐步执行的，适合用活动图来表示。

3: data model

数据模型是 ER 模型。因为该项目本质上是一个知识管理系统，离不开大量数据对象及其关系的组织。系统涉及用户数据、文档数据、对话历史数据、组织数据等。系统中存在多个核心实体，并且这些实体之间存在明确联系，例如用户与文档之间的关系、用户与对话历史之间的关系、组织与权限之间的关系等。ER 模型正是用于描述实体、属性和实体之间关系的数据模型，因此非常适合作为本项目的数据库模型。

4: 总结

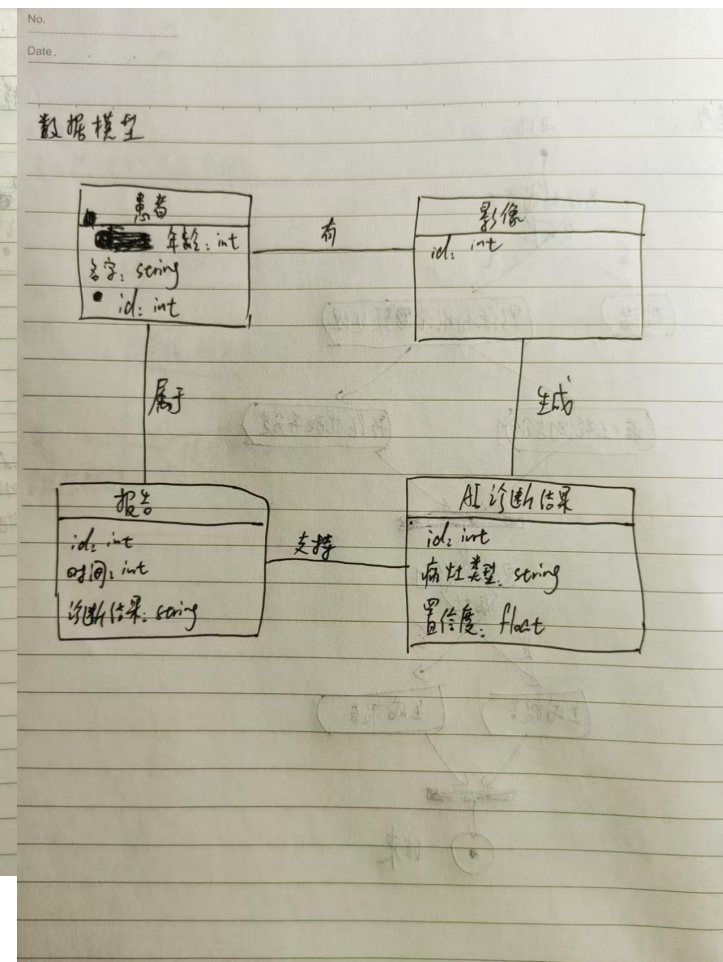
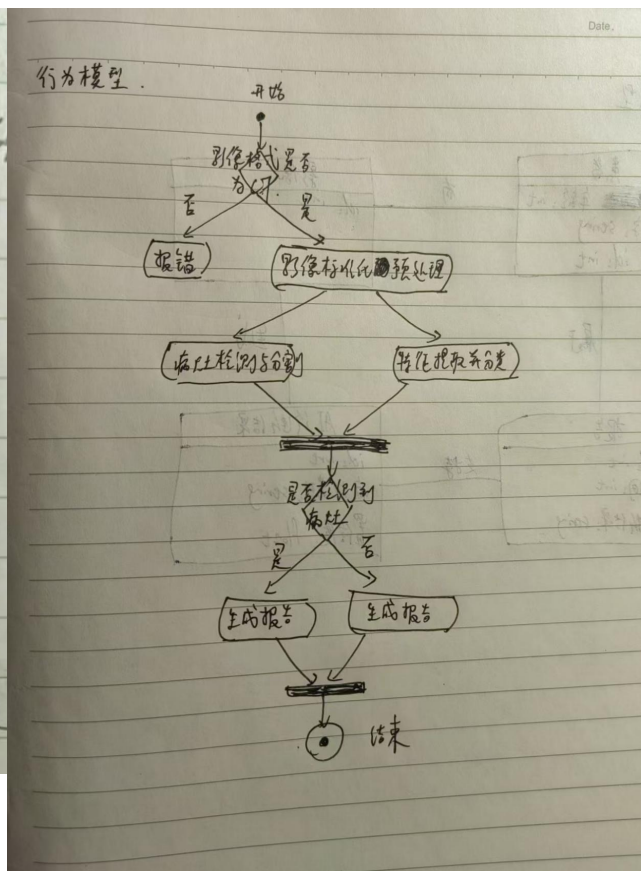
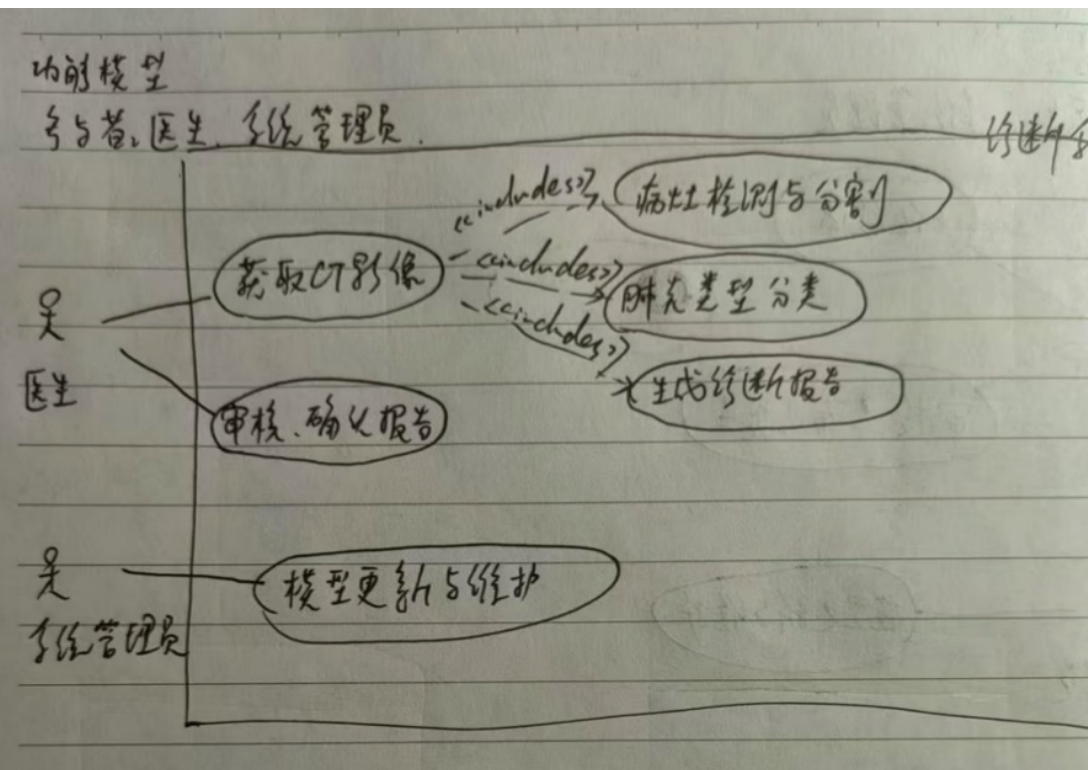
本项目完全适配以上三种模型：

适配功能模型（用例模型）：项目角色清晰、功能模块独立，用例模型能精准梳理用户与系统的交互，避免多租户、多场景下的功能混乱，明确系统边界。

适配行为模型（活动图）：项目核心 RAG 流程（文档处理、问答）步骤繁琐、存在异步任务与异常场景，活动图能清晰呈现流程逻辑，保障复杂业务流程可追溯、易维护。

适配数据模型（ER 图）：项目数据类型多样，需严格隔离多租户数据、关联文档与向量数据，ER 图能规范实体关系，避免数据冗余与混乱，保障数据一致性与安全性。

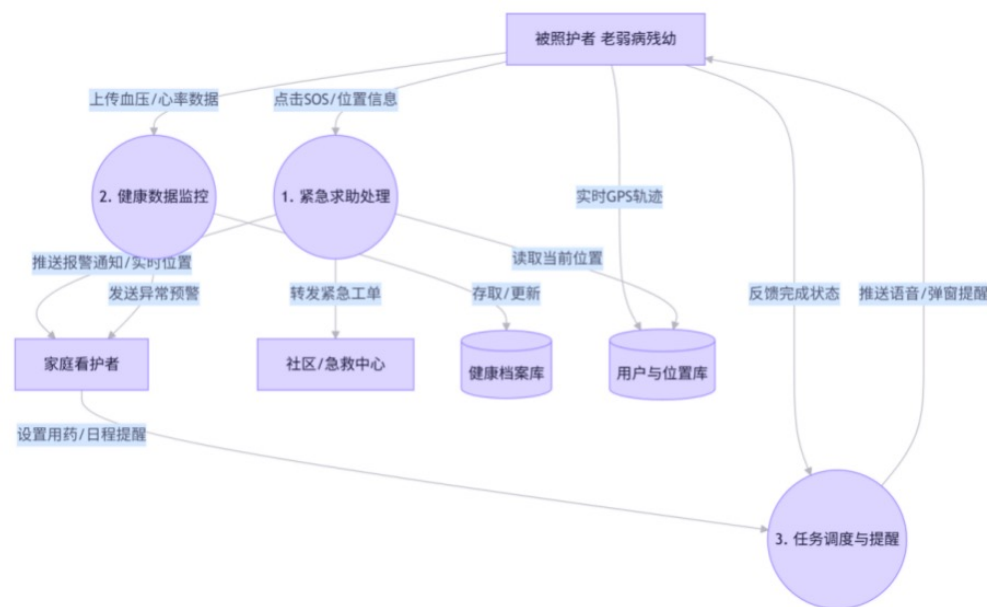
整体问题——没有文字解释和总结



整体问题——忘删AI痕迹

为了更直观地呈现 CareLink 项目的分析模型，我将通过可视化的图表和详细的文字说明，为你展示这三个具体的模型。

1. 功能模型：数据流图 (DFD)



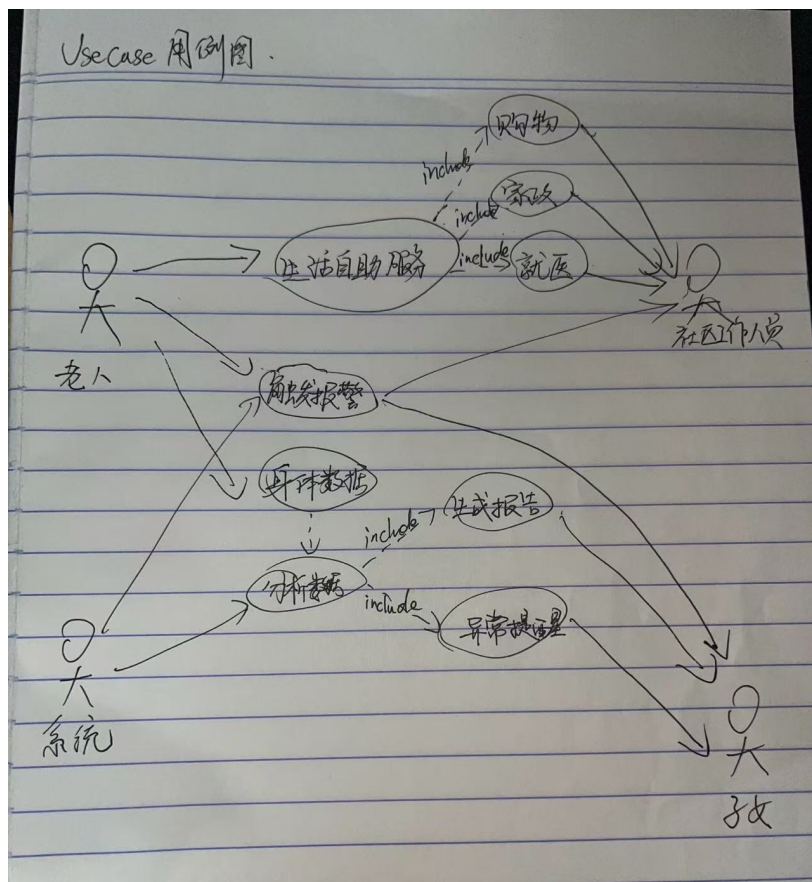
整体问题？ ？ ？

类图和数据模型都用于对系统的结构进行抽象和描述。类图是面向对象设计中用来表示系统中类的结构、属性和方法以及类之间的关系（如继承、关联、聚合等）的图形化工具。数据模型则是对数据的结构、数据之间的关系以及数据的约束条件等进行描述的模式。

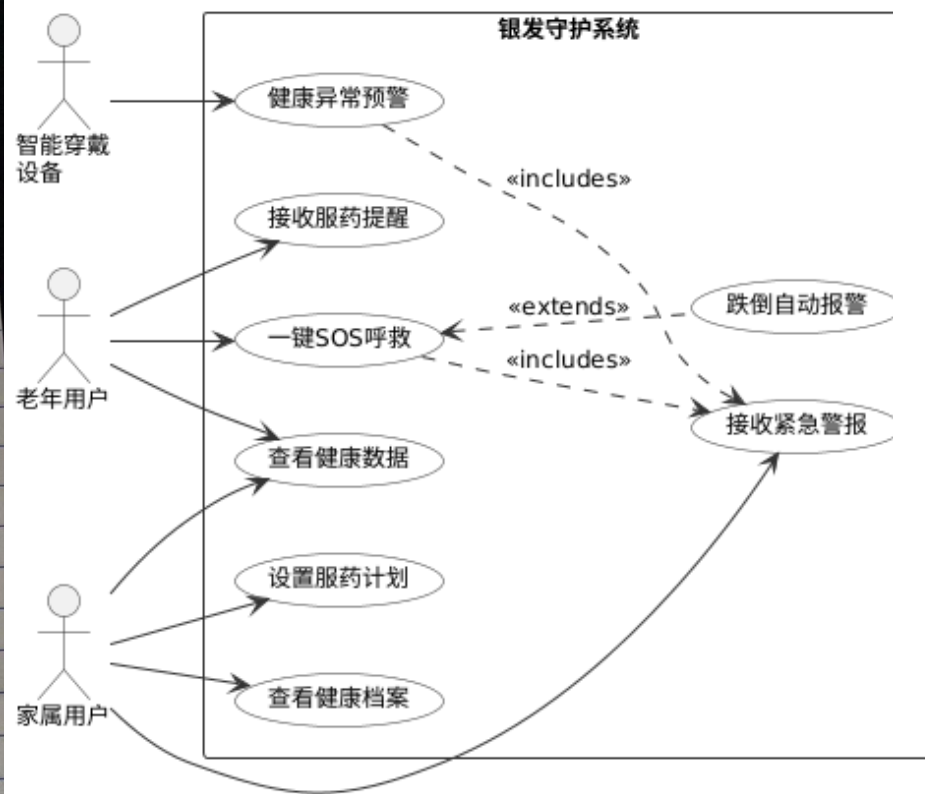
数据模型（类图、ER图）：系统需要管理患者档案、训练计划、动作标准、训练记录、反馈数据等结构化信息，且存在一对多、多对多关系。类图和ER图能够清晰表达实体属性、方法及关联，支持数据库设计与代码生成。

？ 数据模型在哪里？

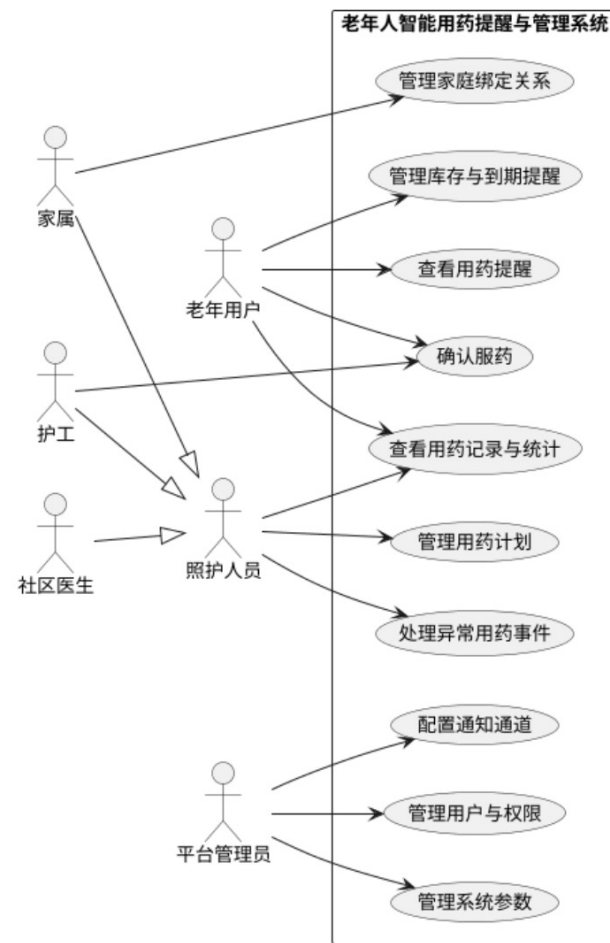
用例模型——用例图不规范



没有画系统边界



actor到用例的线没有箭头



用例模型——用例图不规范

用例图描述:

[教育机构] ——— 创建课程 ——(包含)——> 管理章节资源

└—— 查看课程统计

└—— 回复讨论区

[个人学习者] —— 浏览课程 ——(扩展)——> 接收推荐

└—— 学习课程 ——(包含)——> 观看视频

——(包含)——> 参加测验

——(包含)——> 提交作业

└—— 参与讨论区

└—— 查看学习进度

[平台运营方] —— 审核课程

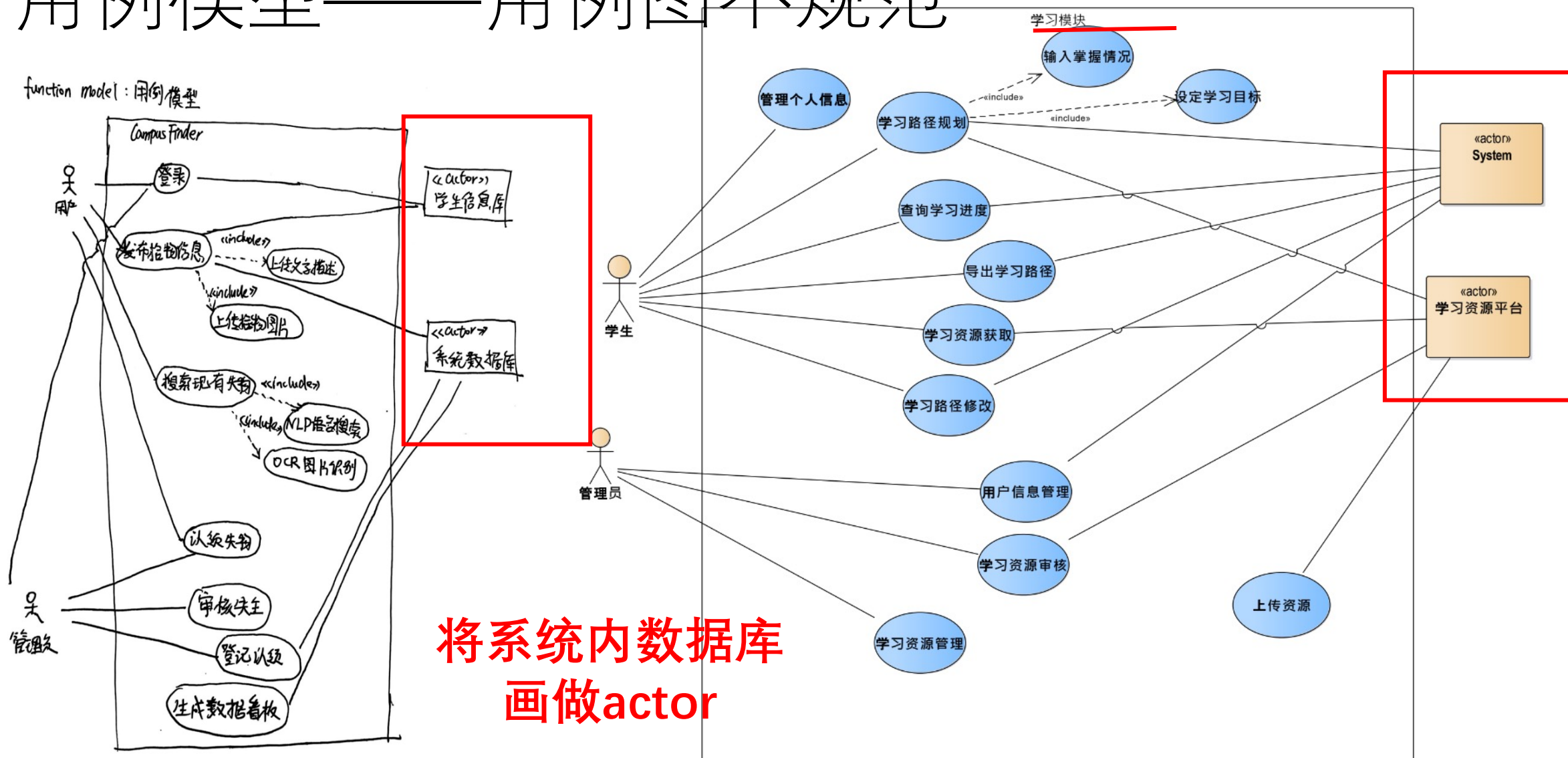
└—— 管理用户

└—— 生成平台报表

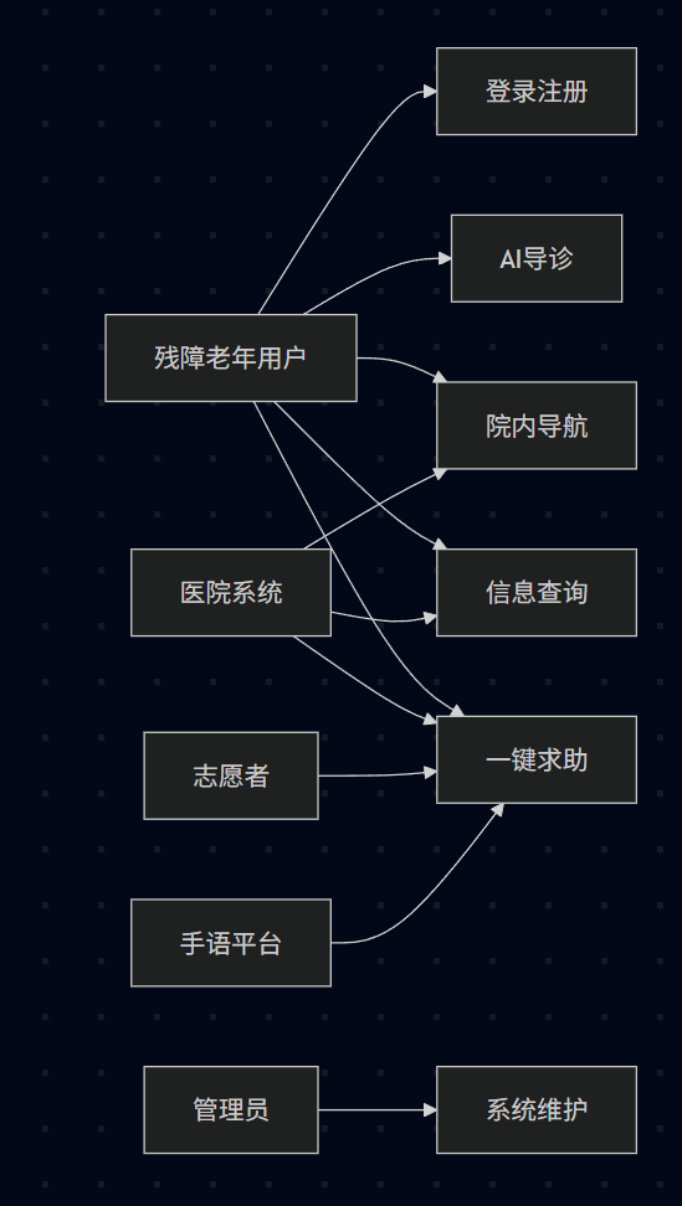
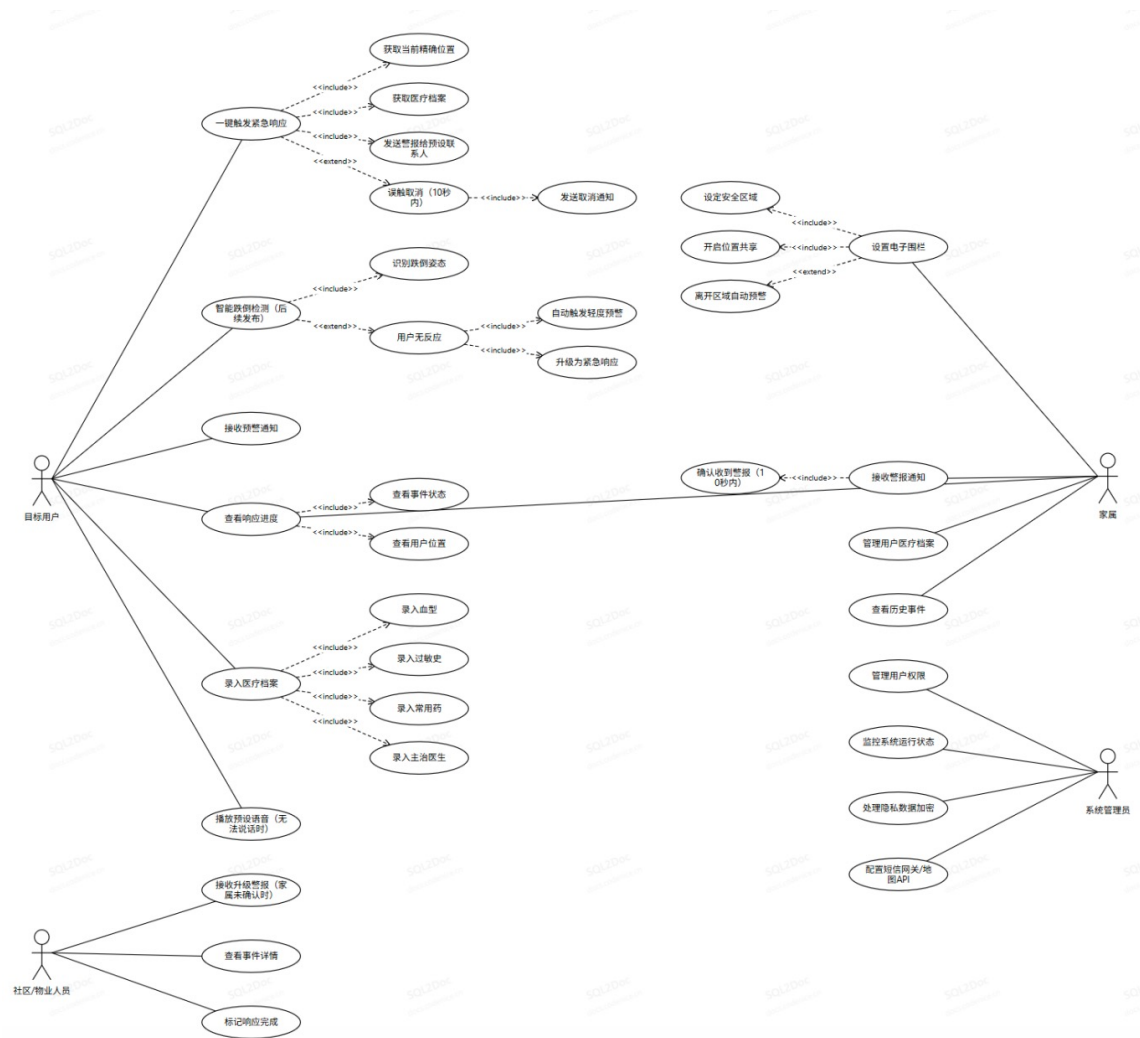
└—— 监控系统健康度

只有文本描述，没有画成图

用例模型——用例图不规范



用例模型——用例图不规范



用例模型——用例描述

- 缺少详细用例描述
- 缺少异常事件流

1.3 用例说明

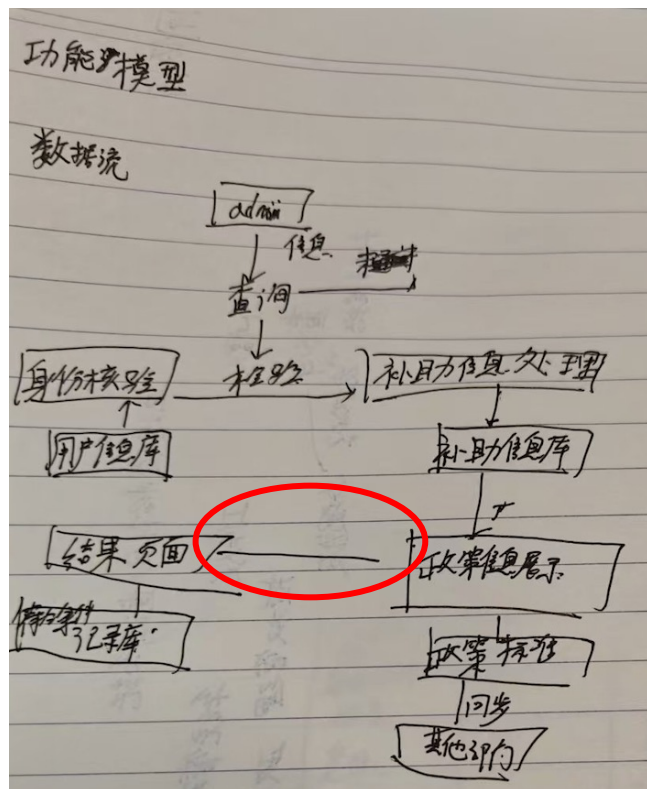
用例编号	用例名称	参与者	简要描述
UC1	注册/登录	学生	使用手机号或学号注册并登录系统
UC2	学号实名认证	学生	绑定学号和手机号，验证本校在读身份
UC3	发布闲置物品	卖方	上传物品图片、填写描述、设置价格和分类
UC4	编辑/下架物品	卖方	修改已发布物品信息或下架处理
UC5	浏览/搜索物品	学生	按分类、关键词、价格、校区等条件查找物品



用例名称	发布帮扶任务
用例简介	允许老年用户通过系统发布帮扶需求，系统借助AI大模型解析需求并自动生成标准化任务后发布
参与者	老年用户、AI大模型服务、社区管理员
前置条件	1. 老年用户已登录系统，准备发布任务
后置条件	成功：任务创建成功，进入任务广场并是待接单状态失败：系统显示错误提示，任务发布失败
主成功场景	1. 老年用户选择“发布帮扶任务功能” 2. 用户选择需求输入方式（文字/语音） 3. 用户根据选择的方式输入帮扶需求 4. 系统将得到的帮扶需求发送到AI大模型服务进行解析 5. AI大模型解析需求，生成标准化的任务信息（包括任务类型、时间、地点、紧急程度、酬劳等）并发送给系统 6. 系统将生成的任务信息提供给用户确认 7. 若用户需要修改，则提出修改需求，返回5，否则继续 8. 用户确认信息无误后提交任务 9. 系统将任务发送给社区管理员 10. 社区管理员审核具体任务 11. 社区管理员审核通过，在系统中确认 12. 系统将任务发布至任务广场，等待承接，用例结束
拓展流程	3a. 用户输入的要求不完整，系统提示“请补充任务时间/地点等关键信息后重试”，用户补充后重新提交 5a. AI解析失败，系统提示“暂时无法识别您的需求，请重新输入或稍后重试” 5b. AI生成失败，系统提示“AI生成失败，请稍后重试” 8a. 用户认为生成的任务一直有误，系统提示“暂时无法满足您的需求，请稍后重试”，用例终止 11a. 社区管理员认为该任务不当，审核未通过，系统将任务返回给用户重新修改

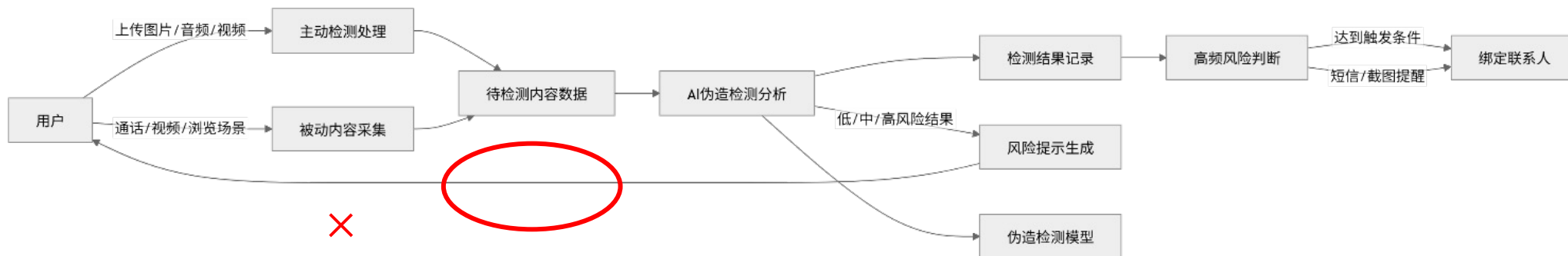
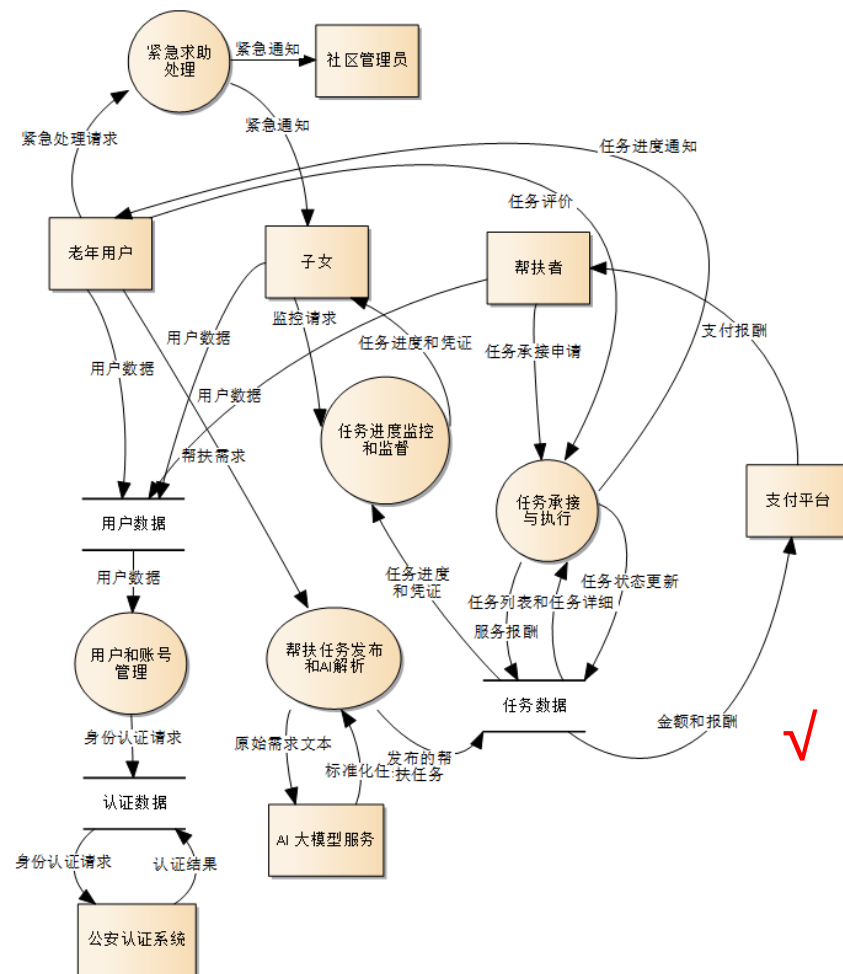


DFD



图中没有“数据”，只有“流”

dfd DFD



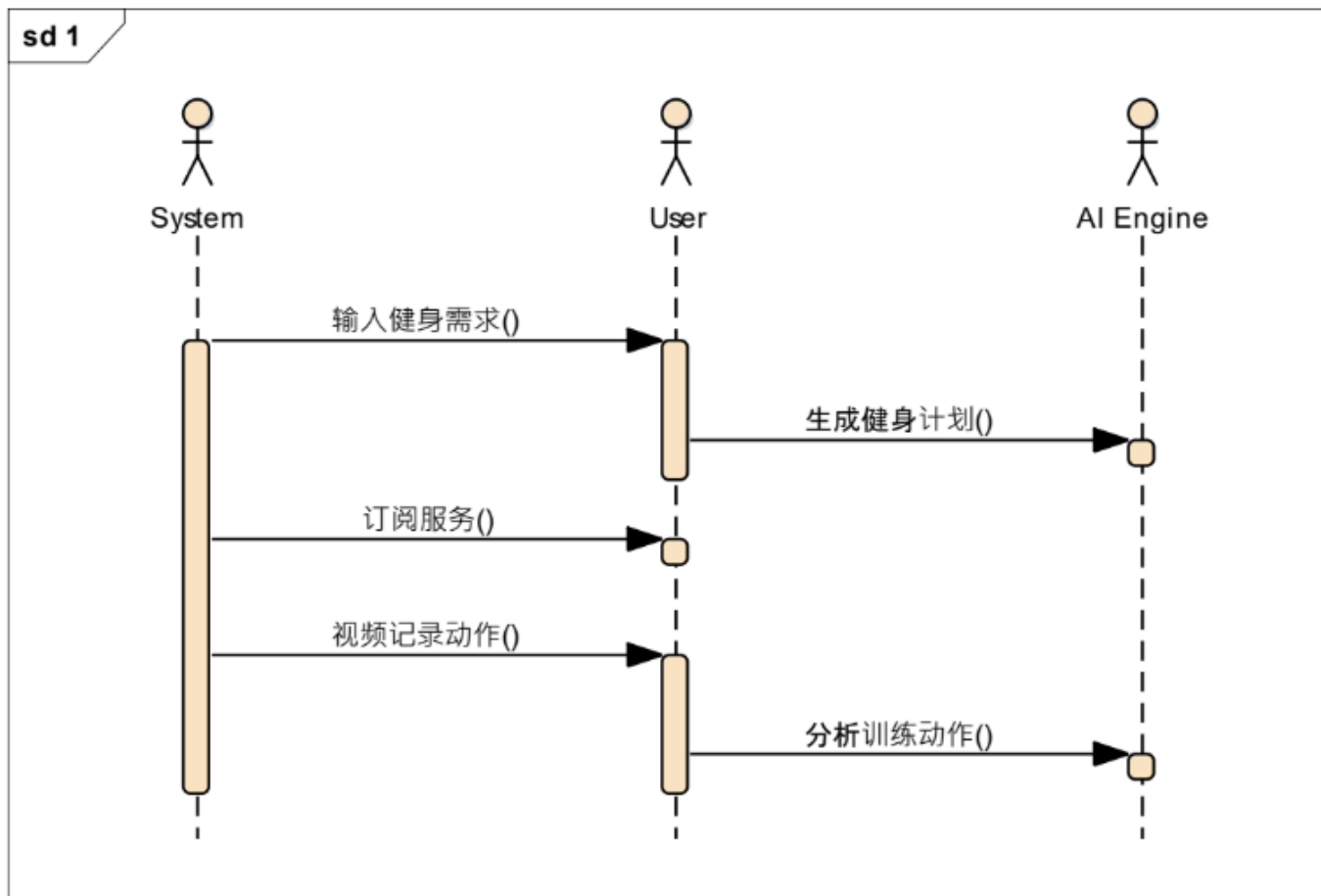
泳道图/SSD

步骤	学生用户	平台系统	AI 推荐模块
1.	打开首页或进入推荐界面		
2.		获取用户行为数据（浏览记录、兴趣标签）	
3.		发送行为数据给 AI 推荐模块	
4.			分析用户画像，生成推荐结果
5.		接收推荐内容，排序并准备展示	
6.	展示推荐内容		
7.	点击查看 / 点赞 / 收藏推荐内容		
8.		更新用户行为数据	

画法不规范，且只有一个泳道图，数量过少

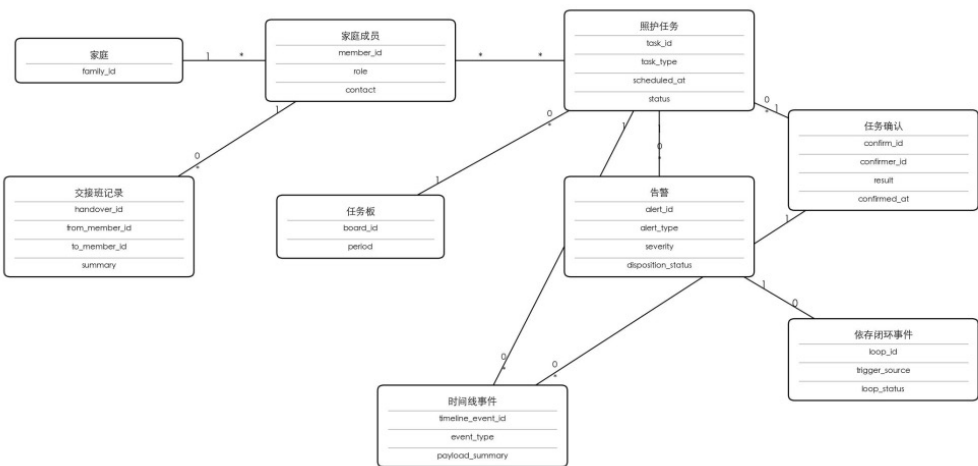
泳道图/SSD

Behavior Model

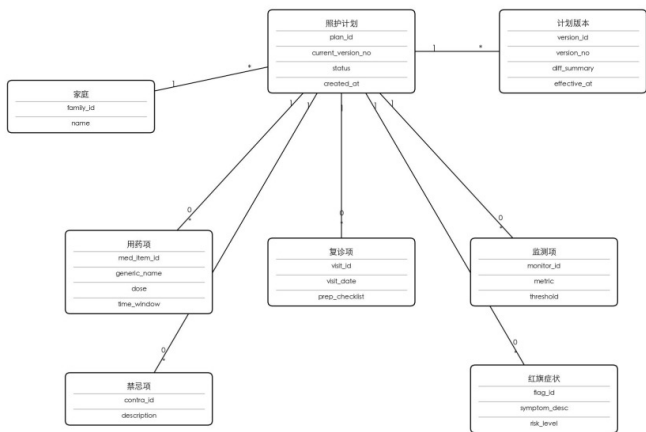


没有交互（有来有回的才叫交互）

ERD

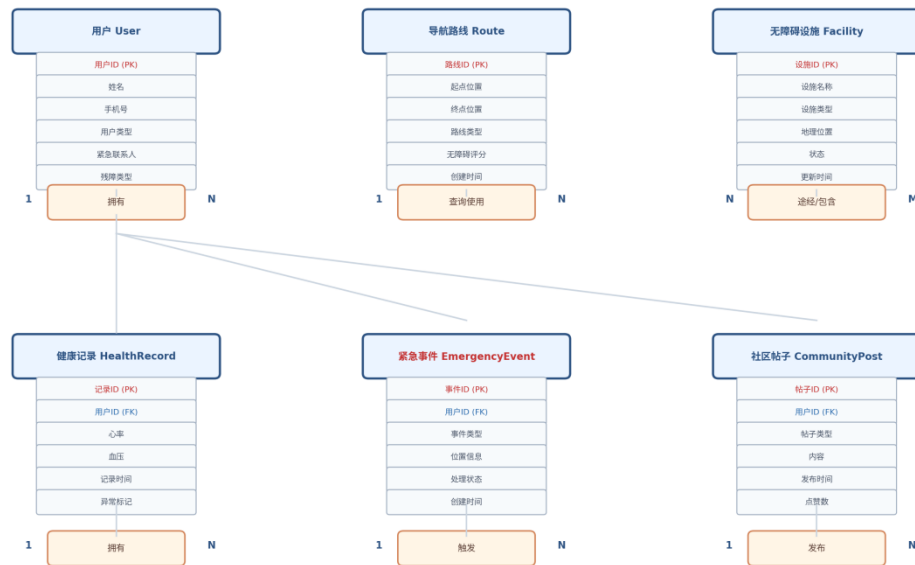


照顾计划管理



1 to n * to n 0 to n 1 to 1 0 to 1 0 to 0

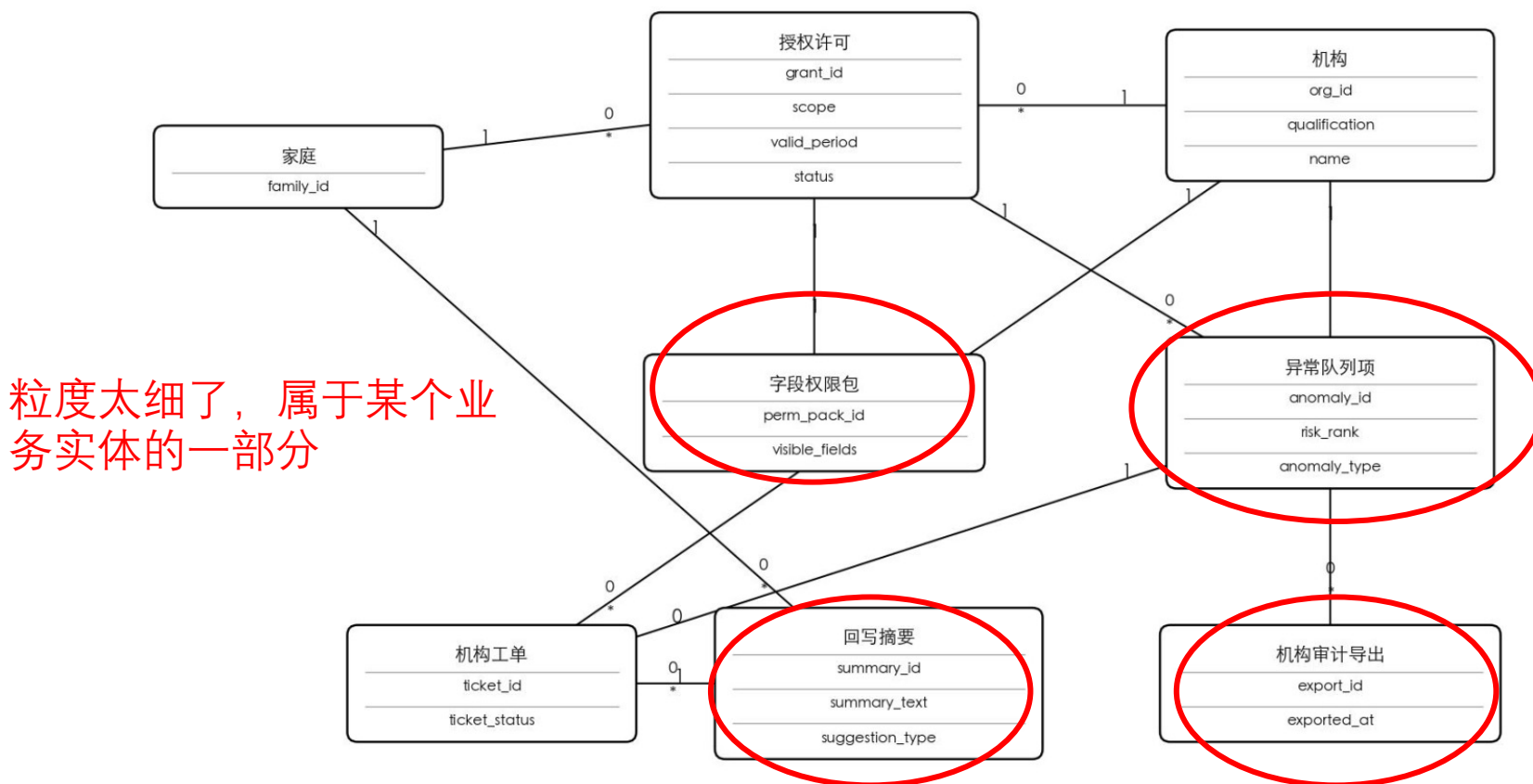
图4 实体关系图 (ERD)



ERD是一个整体，不能根据功能进行拆分，否则无法体现功能之间的联系
是不是同一个系统？

ERD

机构端授权协同



粒度太细了，属于某个业务实体的一部分

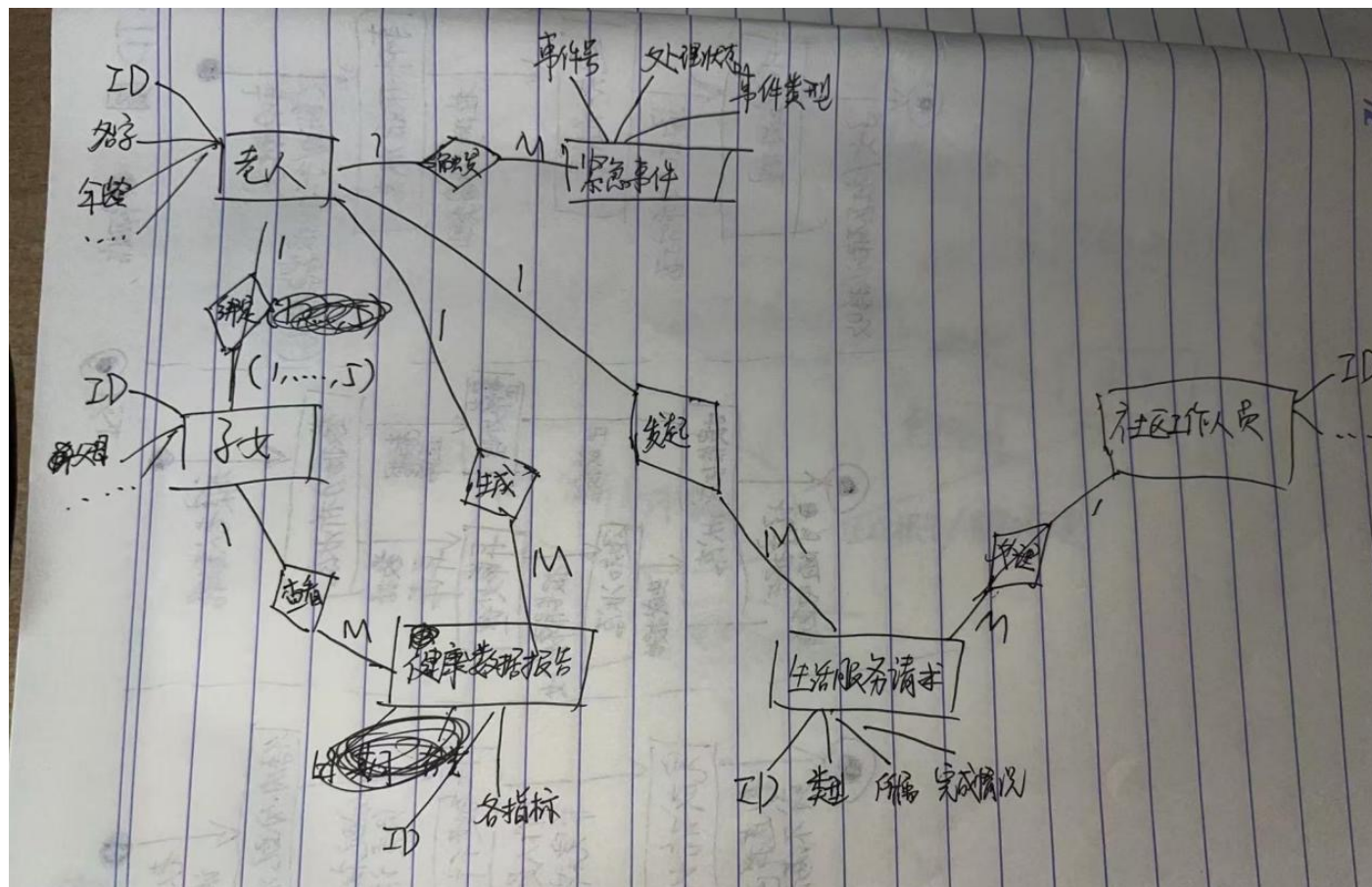
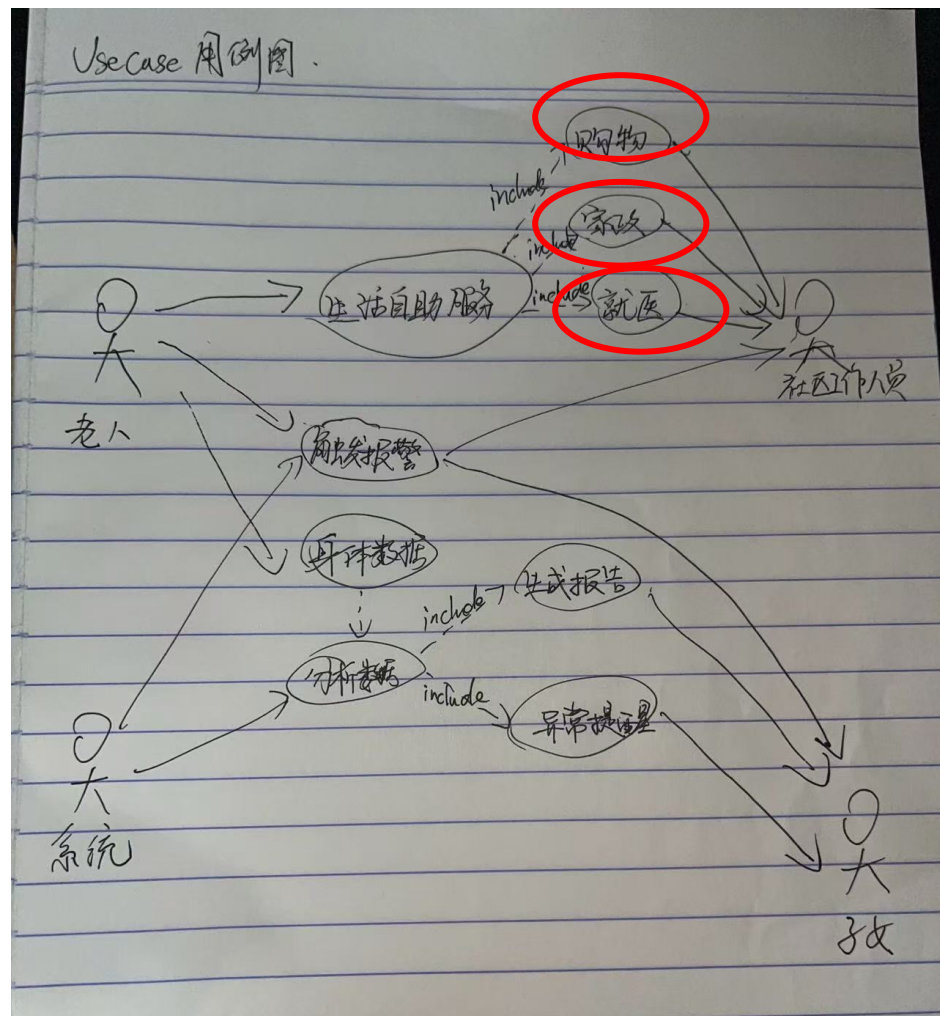
底层的异常队列项在当前层面看不出来

苗述的不是数居实体

摘要是某一个业务数据的一部分

模型间关系——ERD和UCD

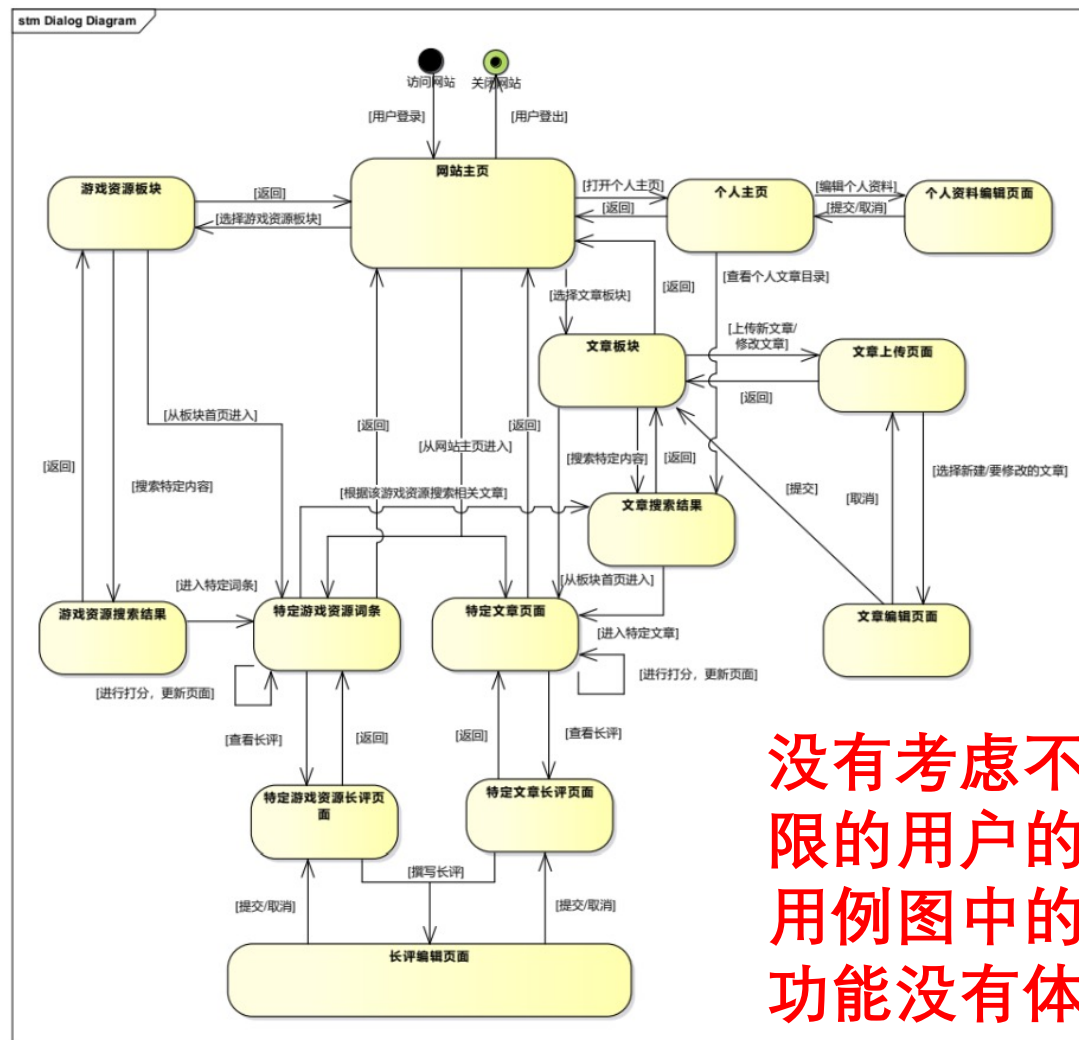
这里的购物、家政、就医没有在E-R图中体现



模型间关系——Dialog Map和UCD

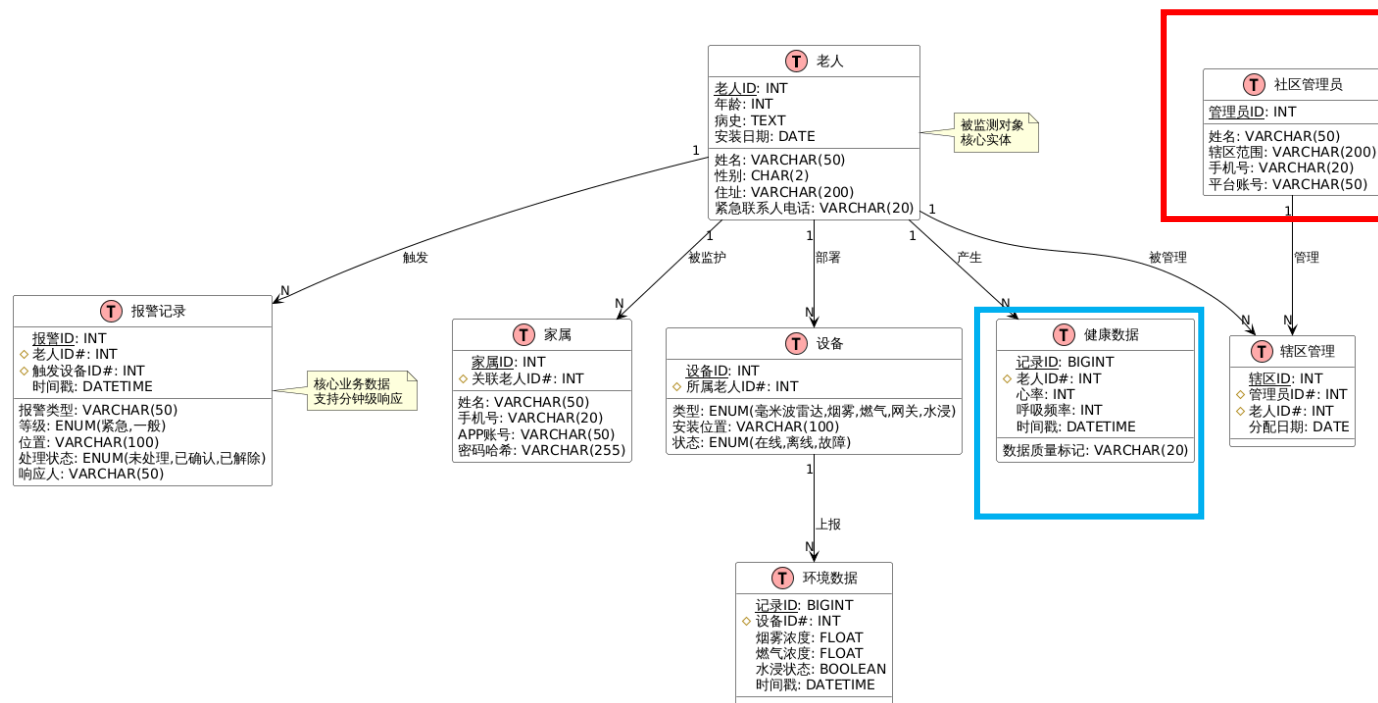
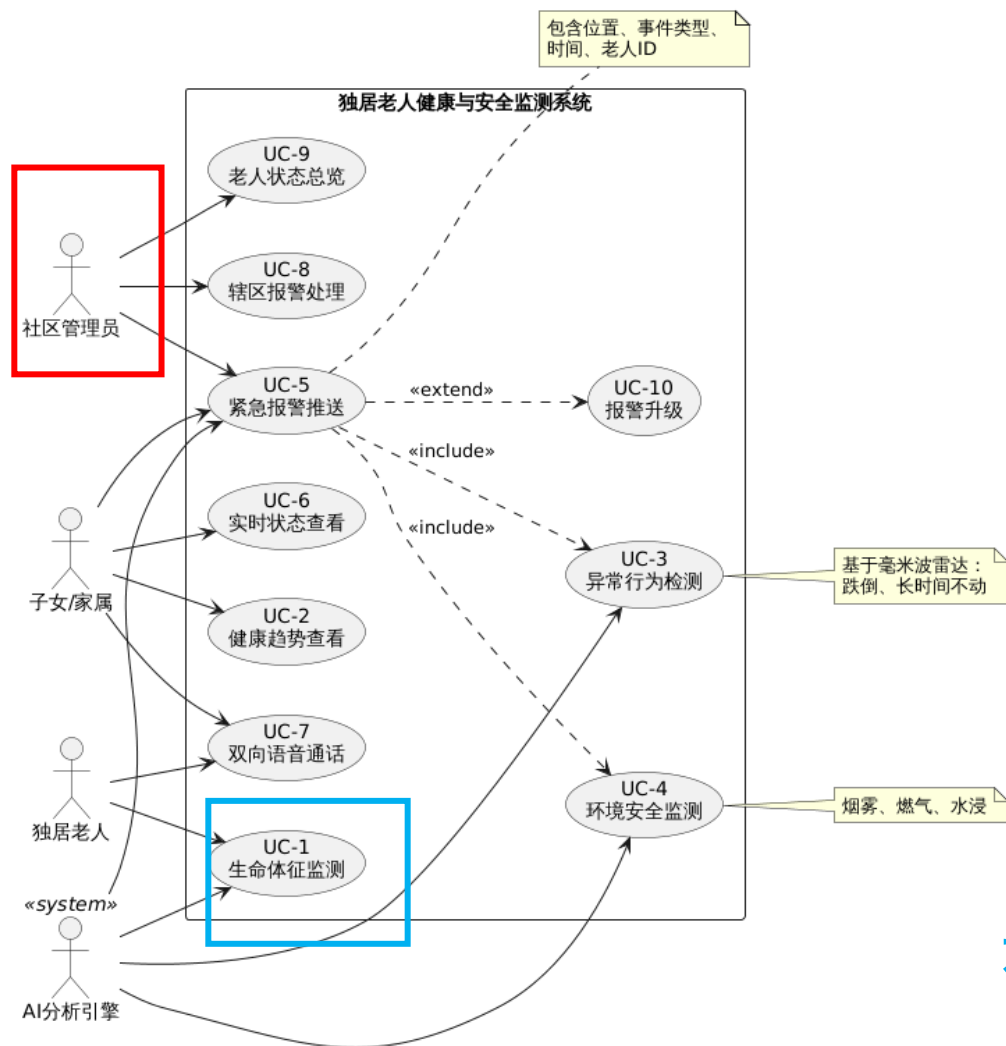
FUNCTION MODEL: 选择用例图

用例图能更加清晰直观地展示出项目 Limbs 数据库的核心业务和功能, 主要包含用户, 用户延伸出的文章创作者, 平台管理员与平台系统。



没有考虑不同权限的用户的差别, 用例图中的管理功能没有体现

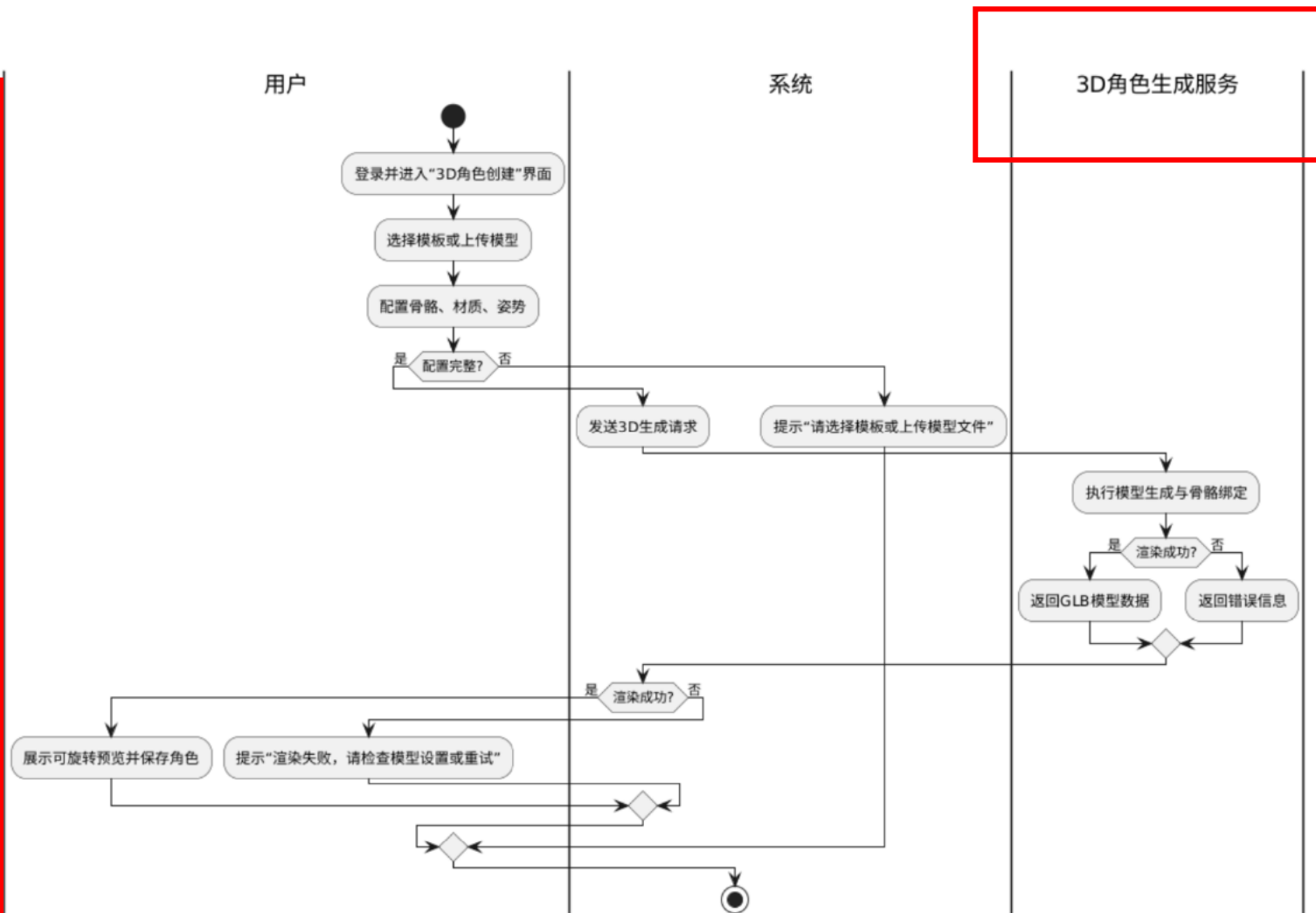
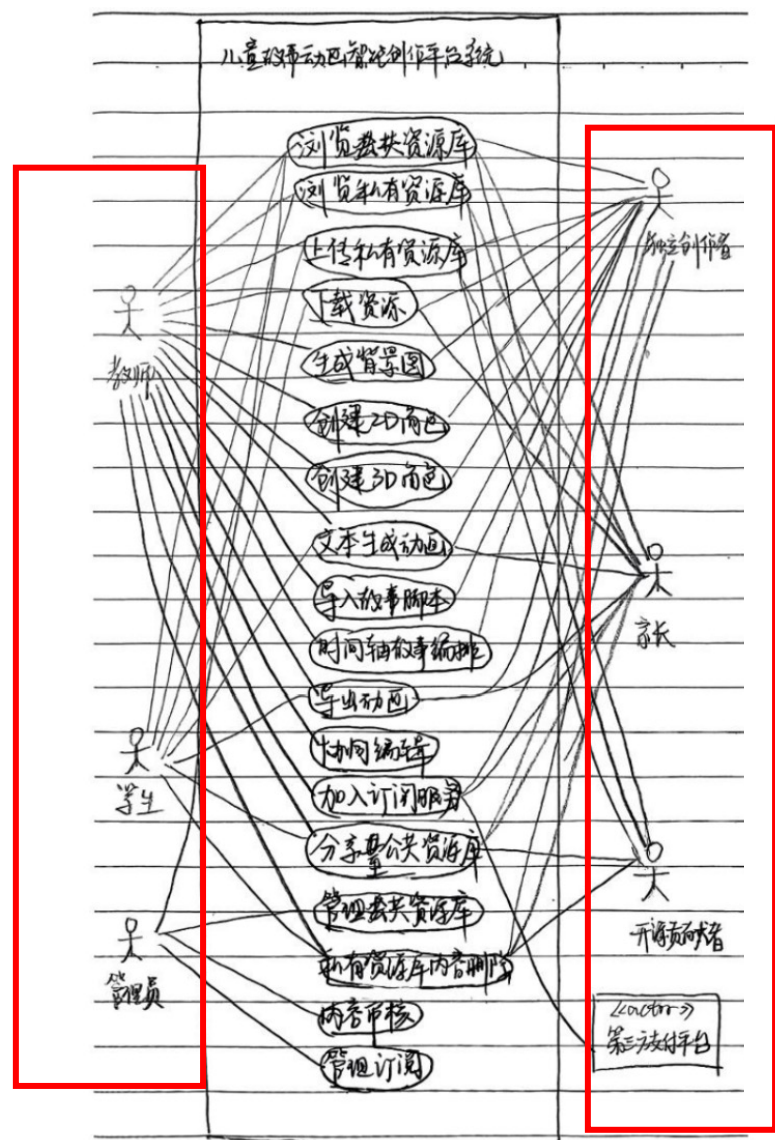
模型间关系



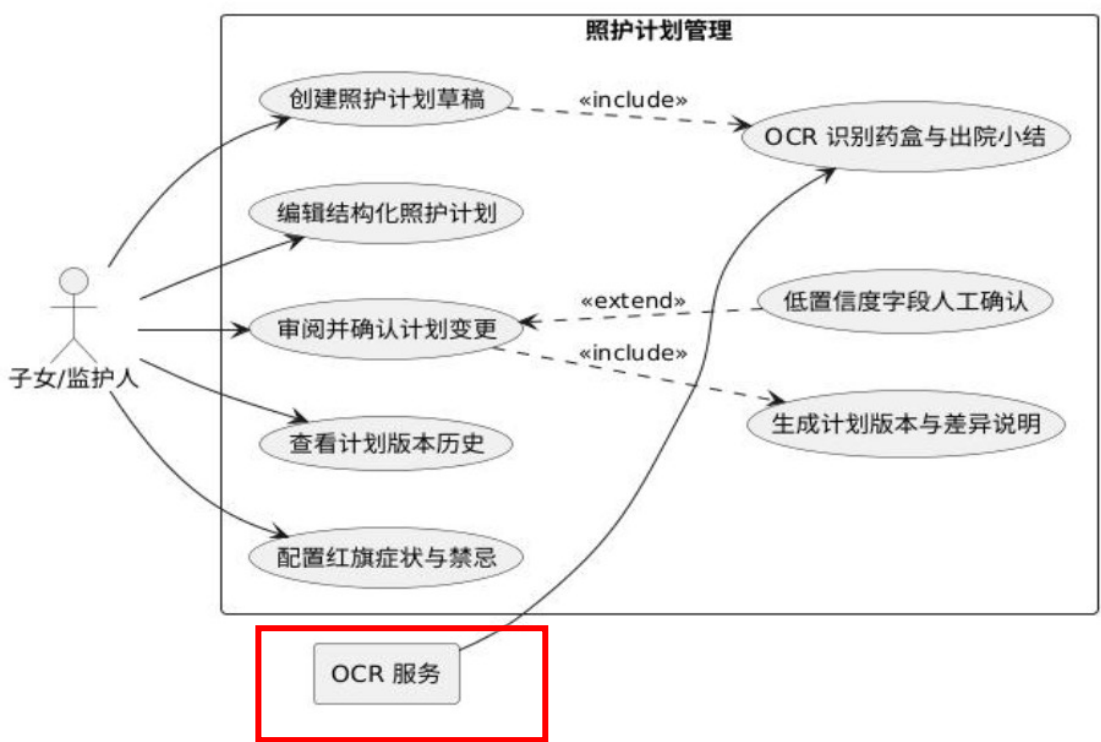
这里的名字要对齐

模型间关系——UCD和泳道图

如果服务是第三方服务，
那么应在参与者中给出

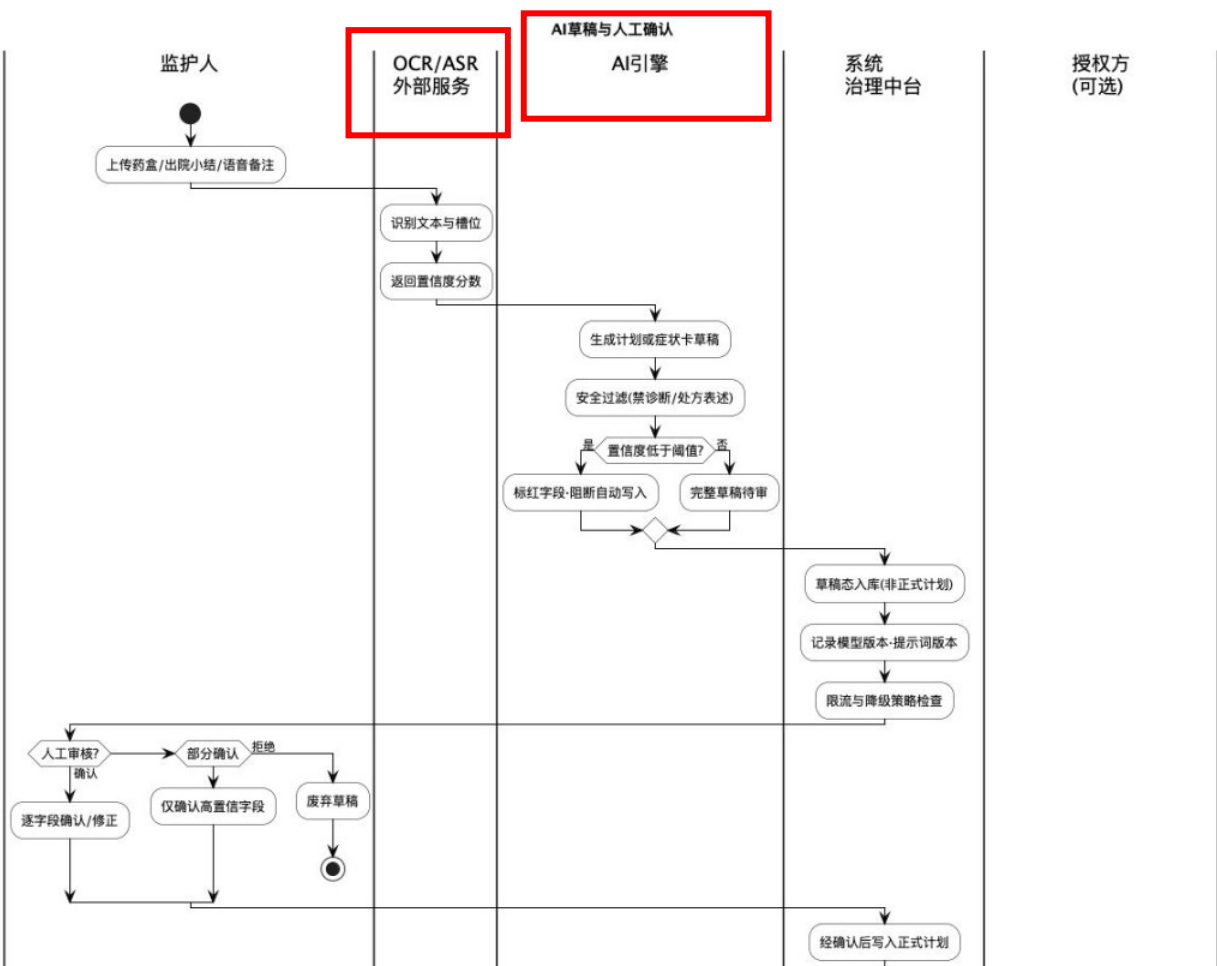


这里的AI引擎没有在用例图中体现



Actor的图标画错

这里的Actor名字要尽可能一致



- END